TRAVAIL PRATIQUE 1- SQL

OBJECTIF DU TP1

À partir d'une base de données fournie par l'enseignant(e), vous devez répondre aux questions posées dans ce document avec la requête nécessaire pour afficher les résultats.

On veut donc la requête SQL et non pas les résultats de celle-ci.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Dans le Teams du cours, section fichiers et ensuite dans le dossier « TP1 » se trouvent les fichiers nécessaires pour réaliser le TP. Les fichiers sont numérotés pour indiquer l'ordre dans lequel il est conseillé de les consulter.

Vous devez ajouter vos réponses (les requêtes) dans le fichier approprié, soit :
matricule_TP1_SQL_Reponses.sql

/!\ ATTENTION /! vous ne pouvez pas effectuer ce travail pratique avec l'aide d'une intelligence artificielle, peu importe laquelle. Une note de zéro pour PLAGIAT sera attribuée si votre TP a été réalisé par intelligence artificielle.

Vous devez strictement utiliser la matière vue en classe. Vous ne pouvez pas utiliser des fonctions SQL qui n'ont pas été vu dans le cadre du cours jusqu'à maintenant.

LES QUESTIONS

1. Trouvez le nombre d'étudiants de la maison Gryffondor qui sont de sang pur, qui ont un chat comme compagnon, et qui sont considérés comme riches.
2. Listez les noms complets et les maisons des étudiants nés après le 1er janvier 2000, qui préfèrent le Quidditch et dont la couleur préférée est le Rouge ou l'Or.
3. Trouvez quel est le sport préféré le plus populaire parmi les étudiants de Serdaigle qui ont un niveau d'étude supérieur ou égal à 5?
4. Listez les noms et dates de naissance des étudiants de Poufsouffle ayant un Boursoufet, triés du plus jeune au plus vieux, et qui ne sont pas célibataires.
5. Obtenez les maisons et le nombre d'étudiants associés pour ceux qui ont un corbeau comme animal, aiment Star Wars, ont une richesse moyenne, en affichant uniquement les maisons ayant au moins 8 étudiants avec ces critères.
6. Affichez la liste des secteurs d'activités, sans répétition, qui intéressent les étudiants ayant un crapaud, étant de statut sang-mêlé, et provenant d'Amérique du Nord. Évitez les valeurs vides dans vos résultats.
7. Trouvez combien d'étudiants considèrent leur situation familiale compliquée, ont un niveau d'étude compris entre 3 et 5 inclusivement et qui préfèrent le sport de plongeon dans le Lac Noir?
8. Trouvez quel est le nom et la date de naissance de l'étudiant le plus âgé qui a un rat comme compagnon, qui étudie la botanique et qui vit en Amérique du Sud?
9. Trouvez le nombre d'étudiants par sexe qui aiment le film Indiana Jones, préfèrent le sport duel de sorciers, qui se considèrent pauvre et qui viennent d'un de ces pays : Royaume-Uni, Irlande, Pérou, France, Chine ou Ouganda.
10. Affichez le nombre d'étudiants par pays pour ceux qui étudient les potions, sont dans la maison Serpentard, sont de richesse moyenne et de sexe féminin.
11. Listez le nom complet, la maison et la couleur préférée des étudiants qui étudient l'Arithmancie, sont de sang-mêlé, se considèrent riche, préfèrent le sport Quidditch, ont un niveau d'étude entre 5 et 7 et qui n'ont pas comme couleur préférée l'argent. Triez par niveau d'étude décroissant.

12. Comptez le nombre d'étudiants par chanson préférée pour ceux qui sont mariés ou fiancés, vivent en Europe, appartiennent à Serpentard et préfèrent le film Star Wars ou Indiana Jones. Vous devez affichez le nom des chansons et seulement celles qui ont au moins 2 étudiants qui respectent les critères de recherche.
13. Affichez le continent, le nombre d'étudiants, le niveau d'étude minimum, le niveau d'étude maximum et la moyenne du niveau d'étude pour ceux qui préfèrent les compagnons bavboules, qui viennent de Gryffondor et qui sont nés dans les années 1980 (jusqu'au 31 décembre 1989). Excluez les continents s'ils ont 1 étudiant ou moins.
14. Affichez toutes les données des étudiants qui adorent le film Shrek, que leur couleur préféré est le vert, que leur animal préféré est le crapaud, qui se considèrent pauvre et que leur nom débute par la lettre « r » ou la lettre « o ».
15. Tentez de trouver comment afficher les résultats suivants (104 au total) :

profil_magique
L'étudiant(e) Cedric Trelawney, originaire de AUS, né(e) le jour 22 du mois, écoute L'Hymne de Poudlard avec son Chouette.
L'étudiant(e) Rubeus Croupton, originaire de FRA, né(e) le jour 18 du mois, écoute Odo the Hero avec son Chouette.
L'étudiant(e) Luna Zabini, originaire de CHI, né(e) le jour 29 du mois, écoute Do the Hippogriff avec son Crapaud.
L'étudiant(e) Molly Crivey, originaire de ARG, né(e) le jour 30 du mois, écoute Weasley est notre roi avec son Boursoufet.
L'étudiant(e) Harry Weasley, originaire de BRÉ, né(e) le jour 27 du mois, écoute Weasley est notre roi avec son Corbeau.
L'étudiant(e) Leta Rogue, originaire de CAN, né(e) le jour 25 du mois, écoute Odo the Hero avec son Corbeau.
L'étudiant(e) Fleur Diggory, originaire de CAN, né(e) le jour 15 du mois, écoute Double Trouble avec son Boursoufet.
L'étudiant(e) Gellert Lestrange, originaire de NOR, né(e) le jour 29 du mois, écoute Magic Works avec son Corbeau.
L'étudiant(e) Rubeus Hagrid, originaire de AUS, né(e) le jour 24 du mois, écoute Magic Works avec son Corbeau.
L'étudiant(e) Cho Jordan, originaire de IND, né(e) le jour 17 du mois, écoute Magic Works avec son Chouette.
L'étudiant(e) Viktor Londubat, originaire de NOU, né(e) le jour 24 du mois, écoute Weasley est notre roi avec son Crapaud.
L'étudiant(e) Charlie Hagrid, originaire de AFR, né(e) le jour 18 du mois, écoute Magic Works avec son Chouette.
L'étudiant(e) Nymphadora Scamander, originaire de NOU, né(e) le jour 31 du mois, écoute L'Hymne de Poudlard avec son Chat.
L'étudiant(e) Cedric Londubat, originaire de NOU, né(e) le jour 15 du mois, écoute Double Trouble avec son Chouette.
L'étudiant(e) Gellert Malefoy, originaire de CHI, né(e) le jour 15 du mois, écoute L'Hymne de Poudlard avec son Crapaud.
L'étudiant(e) Ginny Parkinson, originaire de FRA, né(e) le jour 26 du mois, écoute Weasley est notre roi avec son Rat.
L'étudiant(e) Harry Thomas, originaire de OUG, né(e) le jour 16 du mois, écoute Do the Hippogriff avec son Corbeau.
L'étudiant(e) Nymphadora Hagrid, originaire de PÉR, né(e) le jour 22 du mois, écoute Magic Works avec son Chouette.
L'étudiant(e) Leta Scrimgeour, originaire de OUG, né(e) le jour 23 du mois, écoute Double Trouble avec son Chat.
L'étudiant(e) Ginny Lestrange, originaire de NOU, né(e) le jour 17 du mois, écoute Odo the Hero avec son Corbeau.
L'étudiant(e) Narcissa Diggory, originaire de ROY, né(e) le jour 19 du mois, écoute Double Trouble avec son Rat.
L'étudiant(e) Ginny Jedusor, originaire de BRÉ, né(e) le jour 23 du mois, écoute Odo the Hero avec son Rat.
L'étudiant(e) Newt Jedusor, originaire de JAP, né(e) le jour 20 du mois, écoute Odo the Hero avec son Rat.
L'étudiant(e) Fred Lovegood, originaire de ROY, né(e) le jour 29 du mois, écoute Weasley est notre roi avec son Rat.
L'étudiant(e) Padma Londubat, originaire de CAN, né(e) le jour 21 du mois, écoute Magic Works avec son Boursoufet.

Indices : 1 maison, 1 niveau d'étude et ils ont tous des animaux.

CONSEILS POUR UNE BONNE NOTE

- Si vous faites le TP ailleurs que sur le serveur avec le cPanel officiel du programme, soit : *cpanel.techinfo-cstj.ca,* assurez-vous que votre travail fonctionne bien sur ce dernier! Il sera corrigé sur ce serveur bien exactement.
- **Renommez vos colonnes** si vous les modifiez (COUNT, SUM…).
- Révisez bien le fichier à remettre pour la remise!

DÉTAILS DE LA REMISE (5%)

- **La date limite de la remise est fixée au 4 mars 2026 à 23 :59.**
- **À remettre sur Teams dans la section Assignations (devoirs)** choisir le projet : « REMISE - Travail pratique 1 – SQL »
- **Votre fichier .sql renommé avec votre matricule et qui contient vos requêtes:**
  - Matricule_TP1_SQL_Reponses.sql

GRILLE DE CORRECTION

Le travail pratique vaut 15% de la note finale du cours et sera évalué de la manière suivante :

- Toutes les questions valent 1 point et il y a 15 questions.
- Réponse parfaite = 1 point
- Réponse avec une erreur = 0.5 point
- Réponse avec plusieurs erreurs = 0 point

ATTENTION AU PLAGIAT, vous devez tout produire vous-même (pas d'IA)!